# 복습 문제 5

주관식이다. Git, HTML, CSS는 1번 한 문제뿐이다. 2번부터는 JavaScript, React, Next.js, Java다. 컴퓨터공학 기초와 임베디드, 로보틱스는 범위에 넣지 않았다. 문제를 먼저 풀고, 마지막 답지를 본다.

**1. git commit과 git push는 어떻게 다른가?**

**2. Promise의 세 상태와, async 함수에서 await가 하는 일을 설명하라.**

**3. 객체에 없는 속성을 읽으면 JavaScript는 어디서 그 속성을 찾는가?**

**4. 자식 컴포넌트가 부모의 State를 바꿔야 할 때, 부모는 무엇을 Props로 넘기는가?**

**5. 서버 데이터를 처음 가져오는 요청을 useEffect에 두는 이유는 무엇인가?**

**6. App Router에서 폴더 이름이 menu/[menuCode]일 때, useParams()로 읽은 menuCode는 어떤 타입이며 숫자와 비교하려면 어떻게 해야 하는가?**

**7. Java에서 부모 타입 변수에 자식 객체를 담고, 오버라이딩된 메서드를 호출하면 어떤 메서드가 실행되는가?**

**8. Java 제네릭(Generic, 클래스나 메서드가 다룰 타입을 매개변수로 받는 문법)은 무엇을 컴파일 때 막아 주는가?**

# 답지

**1.**

git commit은 로컬 저장소의 역사에 스냅샷을 남긴다. git push는 그 커밋을 원격 저장소(Remote, GitHub처럼 네트워크 너머에 있는 저장소)로 보낸다. commit만 하면 원격 저장소에는 아직 반영되지 않는다.

**2.**

Promise는 아직 끝나지 않은 비동기 작업의 결과를 나타내는 객체다. 상태는 pending(대기), fulfilled(성공), rejected(실패) 세 가지다. async 함수는 Promise를 반환한다. await는 그 함수 안에서 Promise가 끝날 때까지 다음 줄을 미루고, 성공하면 결과 값을 받는다.

**3.**

그 객체에 없으면 [[Prototype]]으로 연결된 객체를 따라 올라간다. 프로토타입 체인(Prototype Chain, 프로토타입이 이어진 줄) 끝까지 없으면 결과는 undefined다. class 안에 적은 메서드는 인스턴스마다 복사되지 않고, 그 클래스의 prototype에 하나 둔다.

**4.**

부모의 State를 바꾸는 함수를 Props로 넘긴다. 자식은 그 함수를 호출하기만 한다. State 원본은 부모에 있고, 자식이 Props로 받은 값을 직접 고치지는 않는다.

**5.**

컴포넌트 함수의 본문에서 바로 요청하면 렌더할 때마다 요청이 다시 나간다. useEffect는 화면 반영 뒤에 실행되므로, 의존성 배열이 비어 있으면 마운트 뒤 한 번만 요청을 시작할 수 있다. 응답이 오면 setState로 그 데이터를 State에 넣고 다시 그린다.

**6.**

주소에 적힌 값은 문자열이 된다. 주소가 /menu/1이면 menuCode는 숫자 1이 아니라 "1"이다. 숫자로 비교하려면 Number(menuCode)처럼 숫자로 바꾼 뒤 비교한다.

**7.**

변수 타입은 부모라도, 실제로 가리키는 객체가 자식이면 자식이 오버라이딩한 메서드가 실행된다. 그 메서드를 호출할 수 있는지는 컴파일 때 부모 타입에 그 메서드가 있는지로 검사한다.

**8.**

컬렉션이나 클래스가 담기로 한 타입과 다른 값을 넣는 실수를 컴파일 때 막아 준다. 꺼낼 때도 그 타입으로 다루므로, 사용할 때마다 직접 형변환하지 않아도 된다. 실행 중에는 타입 인자가 지워져 검사의 기준은 컴파일 단계에 있다.